

A Packing of 88 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.695671. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.693871, obtained by deleting 1 of the 89 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.695671 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.693871, obtained by deleting 1 of the 89 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 88/87 = 1.733990$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 191 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

169567114577947054667685883918170440534226277109805388663272440591662646
2647719066202352235126996

denominator:

100000000000162353704263258578467143092107891374844000714397621471715910
2545486127728174489636513

B Coordinates

88 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N88.txt`.

176308096550	505932216098	-229470954510	-119981583285	-11222807356	81886794787	87405211202	540932660130
39406130923	-100559782856	-295134807007	-245310674020	48009095808	165331030149	-46082245528	-164243691464
-411952919113	-326640343329	-311683155043	161576470849	14845268979	-88216886798	-21042500776	-33403443728
-136957997754	-273419130747	165503652590	-367204067865	232958349892	152775640242	-43157298352	-362877492678
-385458916553	352904243912	-207289576973	115728723520	471196420303	-179224621980	489507581441	65569458726
-2309975928	92944057197	224896220982	-142826362622	80231475177	428189814420	-215003876511	-108146555386
312963635733	-383251927412	42033289212	7170233736	-4563546171	301771331508	329389166016	160261388845
-164203987868	288763641890	-323900817942	364764816050	34620454950	-259255385922	137232456657	-435318514246
387870560794	-150295947323	-458954286938	-35128797922	60148592494	-135918117646	-450686022534	193468101144
-308980279883	110708201968	587521311896	265205750213	53366881946	313874329847	-171470781665	2214131606
-391642947430	-230687095281	56766906007	46722151734	-421175687278	183000760874	-465638847147	-493904741605
-296987661879	-248984196980	-174903257301	32846488076	53304150965	-1351456650	-323665535683	120635214020
128524548246	-167613251451	-262443593592	-218121012943	149262687133	-194694095001	355999786734	98948289969
-37282671460	104272996766	-222133490073	428816212879	-407883270065	351999500018	-178751843802	499324760863
161701524232	-391814798529	78666468053	-8573000187	-316113031030	-104940478049	-279098218951	50341435831
-239975059021	215299064520	200753131463	108399800792	-427431317413	-563707423672	-385329239076	-125688098559
72120974077	153404014885	134307870581	616562871462	-364186926633	-265541461378	-175315801792	26897944779
-81641430313	-308611715423	434723500940	-2209611225	-152325358416	218634815708	-164222622614	-230879173741
198729460113	-11508115060	222962116865	-103047100343	-7243570768	209222990001	20799519815	-261412318228
110952041554	-282248476290	-407666320686	215404483413	430027598984	-196374799351	-119011596566	299835778269
149906345250	183496979044	231489336835	273946151023	282879889679	171675215431	140160732681	47062404245
549878062095	127933636299	231073324861	163353155269	182950963917	53873176604	-273956861690	485582011280
333404247060	478776758501	-338770283143	-323967007870	127172950208	37904828207	-311380594477	117393627919
515311543763	-330786888983	102046484418	-356345868704	139827656169	-9844625530	94712647150	-481058071276
-236262444712	-19908817952	-200745380556	-31281394007	-126398146907	-153462566845	331389273155	119479720222
216321692353	-278348008612	318358281436	-116493200585	-522685618851	-131311444327	-367120083872	291857652171
114067540158	195356788754	278479562778	-383121428462	476042811856	-442622146037	-133830727834	-532737183913
188216578778	311180490791	-123661642219	-45774757246	-182547342626	-158067041525	-236161382560	-358352316767
-390747786670	539258190426	-85845975164	527992013074	294393661261	-155655314820	32218122824	-157386933624
369034945815	428119953247	321627035885	207410363999	116734394093	584954638097	213347781672	-134339186710
7169985948	105517485423	132828104781	352268695465	-236456708533	110956261794	240381887047	257693378884
348140272652	105964967781	-191031100108	-49100513936	-100492936831	-232362635017	-331281771791	195323787917
-172298525750	5255528356	-154040892586	236059723606	-346522131844	143084136330	-182467711139	-119905483509
-228976542	323193297833	-32151724410	-115123928910	123626055637	501219850033	-559507231796	188029353372
-35253270527	270325811256	191521336073	257486522997	179491032370	-111854091697	324421908518	241675403958
-137475763342	-160534702946	-325022883335	-85686286631	538380162506	-71993001129	21455278092	-36472240563
-394945123894	208487608754	-122902253085	-166535547654	-63240629888	-328518114043	-81311664302	7552337812
-397346796831	-358488177063	-254124257056	99028915196	106032245265	-241564809945	64682249295	-182903837891
-187238131746	187915072052	736382051203	165081032088	-363450056591	147816973232	-244954739091	59888422335
412424010780	39459580547	-253314221281	860568912765	-326617738262	-459125938603	28812529825	-120659024139
161038331994	-300558470976	246161439780	129258857269	327855777668	67219175270	42649773440	668617501522
-86973558418	32199436697	191495365936	100308017069	-103255792364	430677975409	-396734819489	266463704196
245140859240	28998163437	-108249585649	63801896972	-24502082301	-498914822415	248433194962	-21173551495
157574319814	119250280389	-22319599855	31987288734	15243914179	-209093902319	-196299861413	-127009758457
-192318010832	172261784139	-28839263894	-133173358998	164123942997	-20036478367	316400784345	-394982470518
125441596490	24896603664	-47522305984	52074558089	-180158171475	216683838518	111311284099	-184801560026
285624592897	-616996251398	458966352916	586646862403	482525732623	96986513971	-31895940898	172873229121
-15785146243	313818015311	-139628128870	-464298900561	112711349957	-209722554713	259617737211	-67742455613
190523481174	52880090364	-231669154823	203376288360	-527349529090	311181954015	99625875335	227814782761
707314625259	263942471579	-210092653487	15110055510	-349503806265	-150661781942	320751628197	294223845791
-35032625452	-1337346010505	-197503057472	78316699263	77280303763	298833705512	-617889724449	-225088175850
75133533273	78430319024	-287321844851	-113191440474	133498591054	-423589626917	261597968959	131002796165
176791995787	-38122587655	-33463858443	96534148179	183588948330	267953991792	-490589102023	381643635010
-159765409617	444173453846	-57054233241	181957111920	-77382919749	28396339647	-175496485866	-18768787664
-31640411911	392915072835	-495186913551	113657913002	205502769097	-241789571486	-24291972438	495965323063
423411008754	160793528876	-203898338238	490084825448	-235932113664	210511078269	-9802823706	-71803290657
44858421226	-477695222616	44585421226	-477695222616	-289422526345	31917794161	177466718807	255766887246
-467988701992	280326015054	-467988701992	280326015054	-356114394665	-477119893412	672024949744	136019733813
189904634883	25121753551	-452542069108	-301847686224	230952299848	-6217209826	-43917566944	28260614680
-84111119270	225052098338	-452542069108	-301847686224	-39723293324	-37199536630	-23521248773	-7921958028
-318430304676	520772918229	-84111119270	225052098338	62216279475	-278477517920	-199316931518	327155491384
354173206890	-188959527730	-318430304676	520772918229	-113084216363	-358775602733	-213024403203	-54131181720
174662783335	91207023550	354173206890	-188959527730	-421270688931	300860289180	-233780645021	-50590583710
35083777216	223399021608	174662783335	91207023550	212968615073	-105322289962	-748125969573	-500790582655
109098858964	-359107100825	146127318829	98622690318	-221168341410	-20435229301	168700327972	242051039175
-279841102228	-10618655344	109098858964	-359107100825	-298656546716	-261708987509	74104518320	-237533263559
-72831037643	-193164385352	481970433813	288990040757	-103457353554	-329378584681	147868432873	294931237200

28711734187 130886639902
-110571792267 -344024277402
452819750316 37444237643
292301455534 -337087034785
-362522860647 -373564942704
216342781981 -298718201796
396309936305 -405494977055
-258746855465 -21387963201
-393971816869 -249396338498
-219834951402 224828254859
227638366274 68649687976
107276027316 311188069900
85944379374 -308560690788
-195644541178 -483235144235
-102681754364 -246281125271
-351777841274 461936614907
317204214630 320179134542
211989164438 19997473619
200476162883 99968756250
-18025120812 249141814319
-333630728675 133847319491
486723803739 -286393947043
-387259407878 -100496521329
-360279166149 -215954382995
-75831008810 -158812814031
-15533051787 -200898829097
310884414724 -682077071468
-29396507775 -143611785230
245652430596 206812457412
206082093751 43367509057
-217711379102 -80273492799
144551444550 -229830647948
57652966567 -31209058982
382612037139 243345386221
86608082274 155777125874
-31997103588 176611536778
290383079916 497560968655
253262357668 213786718387
-446655728946 603150584884
-299755103833 313199489175
-256075759277 -475326381429
-418837320451 -19851588465
41224339403 -611809448704
-330124879080 -170512775666
105806917570 -72640251320
-614708750020 135705183805
-7953360294 300493292919
-10660851872 299539168312
-206052067440 201673457315
-196513770297 -139769181281
64502993105 -223197430806
-161878249039 -170119816267
-139452922128 76706942678
35803956708 -147388922311
5045898568 -116453343778
182529848784 436067283066
219800366019 8816955906
-278600452895 74736572618
-281608772900 -17228251608
386260292004 427241423927
-465482249192 393664374576
253081685542 -398391538673
7423890009 -17983703982
185491782214 -186837533189
-415445680487 -126781372465
-97630390865 -487083540747
329455956976 -48247304364
-79825135625 -56725414307
4577037527 -401443644638
32280699752 -6425724650
-339170371949 -52971692344
-349367871441 -85906206844
-81533601539 619722185397
-173246419603 -327512807842
-196389516696 60980070882
-550967974767 -95469918101
186671969368 -454823980761
-269809212865 132650882450
406796184002 207165278134
132570996226 14260245326
-126064954709 200303458475
276499432351 -112567459645
20786134775 102121118759
-142737735889 -140027793557
-39949692729 296657669885
-91038305722 388002435925
14819582682 560722284326
458446347268 69606114270
321379372888 19487048390
-79703589589 -165402315658
197820647520 -200487644831
-555460732294 -117362268042
-43068426321 125561312777
233026697166 25304865419
-122713697491 -390980357786
456785334685 -401470859444
-59618899742 -537238359413
-517318028315 225669621038
-117038797341 130082861595
203547690978 65856981727
-169666446289 -388501560085
-102758963098 189811598738
5901852998 -172403031779
-178990917665 85182432351
-370519185063 -29852320707
10564134162 -164394518238
3209842041 322508272773
140184295181 27939915095
-392833591716 389466268187
539354221182 361739961083
144800093904 343638055576
74225949771 23588501179
-438656964033 -301546265519
89612571754 41528985772
-157593408699 334771737815
-165488280562 368624328910
86333443498 -202164705874
-133472948947 -222749220643
-351251388295 427880335836
-97687226718 8454487792
48036537069 53845322446
-460072099628 127560650206
-560880518186 -69323065410
184665691361 485865943820
312953451025 564432126418
-391903729642 409581734025
-53004321947 88803417290
-405553933891 -90617948485
-193560615739 -51016600510
52200756597 -143611785230
73901194173 184688999289
-147627123066 -17866405246
98232546620 8324674388
189516732074 -354023914788
41496367315 -408319388854
521672440485 -146739319756
409543055122 119590428267
163053810791 292876668612
-255078540456 15931601421
86189174147 -144520367792
13134505462 190367231504
369809827577 2820613831
-84284415057 -82785849002
-69515880073 153125827340
612071613718 -266094943303
-105310932922 -451357133930
-269759631515 -116807154026
10632882842 41917483806
-552400671331 -200188009675
-54814648738 681157328364
-108311473440 -271185619929
-12260826315 211632793639
134451568917 -71410017237
95841470476 359579140786
-251482767388 988144411543
-113261557766 -229194849560
310841348200 231769715442
-151607833697 345929461534
-59355661733 -142391204626
-92058219243 -38812162016
-352433126351 134477783368
500385972747 40027749620
82125805183 202718138857
490083382177 109150637087
375522905230 -88361181041
50212389965 -479326160151
-177527731622 226571422257
342791773168 276758832490
-185429612267 390291926756
-136756763965 154936118685
-469948386309 60755119868
-350105696863 380115804018
148333287102 -169675337385
210034528990 459585915052
205317903148 -156675766028
-254292417139 -516040431964
300445689376 -57909402191
-180095604991 -42479842463
-41771410365 -49443556391
-396335002571 -95400205293
4818749459 -304990114860
253166588969 92641974606
393259415874 191213739658
187445792791 286615037969
-580303588691 357089737135
27367189043 562705178621
-126201994773 -111393137051
-12878321473 -380032213131
-314851616003 -337486626761
-12717344254 11300975158
-30816457099 117186316141
197809470252 -203858398169
-431308911385 40324889521
259039887292 -88104832881
13867350124 550511329240
-306708827644 -326301871406
-131953463502 354171330595
455325202562 3301658474
172009873400 54582033603
266727464268 -255540862125
188706898314 -35523055126
-368271694754 429584153607
349794146269 138529436656
-110961105868 -103639538764
-457561917764 -323471459023
96146376675 -144318570140
-201320819144 92990302866
-123425869741 215948981510
-44067631818 436801501188
-278127226932 -41662961205
130492839679 -44383440040
-261383929522 -251860384583
-167797866583 -320249548454
-357030664727 -301702047958
34118182165 -332003734360
80758066963 -74624235967
145575526745 -279391437997
88213202512 -435294429552
96425988466 355376735965
92646869126 21516440758
-464782814802 91449369866
-646805835620 173281744390
315666412076 -209553787816
49125253993 -18009894255
467538409327 356698526446
-156724583644 199435512213
-2297157117100 384534010951
15295838821 -311663727631
479911481117 -182282967409
209528912546 409991922505
221639127422 460033304419
-146350962547 -118331366576
-7556222472 24266801105
-393351004992 172540606166
171038786265 -281318258228
-270161280589 -85447619508
96954541369 147806397122
-302800209771 -465953614570
-57577441243 -441840055585
278681704113 -145269538323
-31780694980 97377281961
-34200256373 325488559991
151952534175 128138701740
-496770238113 512560961220
225209602517 -25990036333
-86555956183 119449395214
285306652084 130858776692
104104223142 -120689053472
173719243186 312608665611
604492369968 76115281590
588210052507 538535713811
-214158972518 -362932878723
-204614869558 171626750171
-83630688171 317722703923
548483776923 -417359369484
-54784787107 -92502893340
-219525864709 124973456424
-172497282233 79654783764
-108341864507 -71915093064
-257238194489 267068390475
124322716446 170130313456
289749286857 -83261815368
-11674429524 359028836725
6652818916 43252857869
24245744156 44740984420
-333765818106 -169213917271
-27893564592 241853181723
85719273708 632608283126
171948339257 -62326022912
72769267142 75785942412
431696766256 65557554122
-46594491732 170749211265
520979485573 -201773868563
-364504330322 102368667330
362427135359 -328155253853
177463689488 365693683942
137447516875 299248436984
-98894269004 292298064735
-277680191677 -126956952703
-112867915611 204693538813
-283252789852 -634023314416
136977526075 -279673297368
-269751906238 454546033055
-278490704487 31402137903
-485671065077 -209919340441
64600393761 279408016520
-100060202464 716804216
-66232407706 166841149964
554511488326 -203888609947
-198043099786 161285327016
43619360264 189870400741
-240377446613 -23996604839
45498293532 -121173311988
-510074032975 197222539537
81997785698 -324901025354
300503591711 -391391565391
-45675757272 38803909647
-309892915015 15312111765
-219758663648 125430724987
144514615949 -20095988854
172009873400 54582033603
85026679345 -516059119976
-183062294202 -141510831825
-31595097847 -302697308335
147652775380 196533376213
-509206091153 -452843319408
-122058445522 -23373865728
-196328614894 -330170699815
-160284720734 101427741069
60509352059 160136776170
123989116235 -173616001977
-134085088283 -443565657014
27252582855 20777133366
407784580308 -440309209897
396026679427 98327209987
-101292925994 169779012469
-582929181029 100087762769
395520279063 333136712456
-113247274686 484869947243
-201633589130 -196781735301
-52045595234 -860645932
-253724127244 -266313202201
-268663479364 -672808129346
-476830962531 85324364936
61172887882 357392212752
351395677199 53017049491
-211390315317 47699337840
70279778504 -122784824241
-59715074834 156318138050
-522467778092 284542206657
114585488366 173397153320
-378309742347 141730841852
15960124214 -347901180523
152880592756 -211293887548
-164610286982 -137582138740
225706863381 125330827591
-81142665090 -272168642853
76779634479 -67226762652
-344868767015 14412875246
33832585175 9733006918
-395213997231 -2209247079801
158314911391 171386569485
284430675576 -374260045164
-454098099386 133678799729
-240696037461 258461478675
332075622917 208900875478
116197076380 -650841030412
-161252746609 -341040029687
-86585681776 -127566236779
-25399205396 532411926741
-115396836769 -377828421789
182596651245 61248620085
31465857 43024076786
184500724584 -42731193617
430651138655 113640110704
-142425514720 38858903166
-681695264397 -71367556799
-283960975232 287277617886
175904831274 -148143792847
115698082613 -109098979030
267674055464 -332685717910
-209984902679 -346771982912
-12610359644 -41629438233
229217203048 -203400552329
245223328089 -50476458214
169482851709 391814948866
-95158413867 -113080766278
-804284383324 -364247681428
-209062519122 73809566422
14349515637 -196271581582
101887059916 -407135755867
-4081362101 -14643670363
341281721389 -347497954530
-3326991084 -248658980964
-294544958194 511394522634
64089758467 -36192868691
235520488675 -371076386718
-377337329956 -2368542186
65765649696 453864282362
112866423427 105752819922
-42914660692 -328922849352
193977223505 -278599446668
-155520631736 -601764164579
-78396632333 19989087316
405184278163 44609376803
-208372680005 -91241488011
817179622 -146575294245
493766375189 -163970176984
-162549327828 -193690855296
-487298163706 5967792569
-215776090060 435588516068
34692114656 214773806377
-41445646570 120828031848
38508645985 -196735269640
-177106887658 328770624314
-371082872851 -46400454994
-243072248996 -175370272529
115188324396 -139534122428
395017026878 26058302785
-90137956993 -51286584035
135936331548 27388191052
-33374928725 -662882821307
-95784471447 224715326799
587050309071 237472046739
-346890001860 -177638351911
-114899004532 322274451970
-150268743254 200968407060
242225240172 -142937750738

-285012579190 -257166156876	188830976468 -162076221243	163044335250 -152217321200	-25081251000 48369020729
235654548705 -61230298880	-238025824546 65516937399	196321278343 292458240496	-279047048907 193863473346
-468432326018 296398475368	410988241575 437700597465	-120289466592 -466717629631	-253470681972 -494389353135
47741446989 -70936131637	9714932919 65147827153	394143047150 23277642876	162406458423 277444792341
207418008299 -62269351524	-256886374507 421227764603	-105430843157 -208332142634	-430333934618 344354096578
-266828331463 168523613657	-39869869230 -254376339692	141867588969 73051135198	1364842054798 186630209488
401204378718 325474898605	196728328523 -312312186250	-242275439930 588538266559	197670925413 370266257442
-83987502924 -289932164468	-269912158736 3325286000	-191120791480 483623356996	337956509051 -261754403429
223757032181 442432773486	224521750883 -428193531724	-61587088584 75756455846	9582876300 -137660885397
376696105271 -99379321395	525921760498 306885265116	401024138734 252100428439	-171116439306 324134467672
346146735667 -413399843156	258601256390 105411719268	-66393312455 -104037509634	-52326264145 121243499216
226131227283 126779118870	-78182197766 187795246275	438231866394 94825521229	-353781899595 3153845447
-168839632223 -12552120619	347442586687 37942788754	156752179615 264423037637	195676405455 -59223764986
124260440050 106074968946	363427995738 -92671247198	552594587810 -7304520885	-12690082293 12541029220
-230962499924 -522014657284	-157941811389 285875881105	98993504178 89322081397	-41213137277 -14446533962
275284740104 43395651772	-47226996473 208348962949	-262540981671 -334147568743	-212372717874 296039569533
310517759494 195993861279	285527723920 -63858879332	-85768532522 246751581276	168463094092 469994232842
-147885356963 53552152227	-262850280230 376084478869	310562493557 -177174445686	249780507628 25154323839
339196665506 -253493096723	242138569651 -62857570682	-250651541558 97393862519	405592855039 -199715248899
-186941790578 92409699538	126043187927 -322380684124	43034366893 -20653385928	-464638875423 -256031726805
12063374859 441333355438	-556208344577 42167939899	-508635597598 27909190873	-447269938650 108425482796
442231391524 -112950504192	61067213600 113312196041	-60988459738 -150344402578	183087735123 629556739605
-277630775085 -297234920302	242685974507 535368728199	-87613796065 149345244140	229852179738 -231625850910
86228189783 405709107728	-257154190720 -182036596046	274945013859 86714706683	244805644403 311454271598
-384426319962 -96063695241	226011433798 -262221389597	188594857621 -92445479824	28126352187 173530976181
347021696441 174712754287	354721497906 455909511715	-341464343206 -40364259157	-246892912737 121937345962
-306145780848 -268962777214	24074205877 -43491750762	159674995432 -334796381138	-177605471173 318126970482
334899984468 -120311889433	241680237912 256048655261	-303324264405 -168909315921	43298922561 211056489358
-403919773778 -25830571557	258738368611 65423443	292310162614 -372678253317	-195613349102 -64917259606
197030249545 -506143696599	383156850362 -145675907578	-21620508434 708177868179	-205455751937 -418383413382
114348684893 -251700453100	-232868319369 181595841492	473032542391 349392567039	54629675804 -459506635661
-263811714887 234691144768	276277306404 98739712392	101395519872 -153647372929	374251278270 206841954429
150439370858 -355310864941	-129561015657 -359775282587	-470444459344 78726713631	-753874978545 87776191836
-254449705717 -197105121872	-135833414194 312468897525	53154460352 -308285980206	98119131573 -421309433894
-167826811384 148331530540	-144852714537 515938582470	-26075154024 353516842450	71033379895 -162284312930
202997829568 -241044853540	162012036730 -221504645531	199896370921 10687041889	182618779065 -236604360101
-197075869406 329508814884	-529025863178 -33013737008	457059197744 185420783755	-70916982704 -107479838671